

Trabajo Práctico Integrador Programación 1
Gestión de Datos de Países en Python: filtros, ordenamientos y estadísticas

Alumnos - Grupo nº 141

Máximo saldivia

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Programación 1

Docente Titular

Alberto Cortez

Docente Tutor

Franco González

17 de Mayo de 2026

Tabla de contenido

Objetivos: 2

Desarrollo: 3-7

Marco teórico: 3

Arquitectura y Decisiones Técnicas: 4

ejemplos de ejecución: 5-7

Dificultades y Conclusiones: 7

Links 7

Referencias: 8

Objetivos

Que los participantes logren:

- Desarrollar una aplicación en Python que permita gestionar información sobre países
- afianzar el uso de estructuras de datos, modularización con funciones y técnica de filtrado/ordenamiento aplicando los conceptos aprendidos a lo largo de la cursada
- organizar múltiples archivos mediante el uso de GitHub

Desarrollo

Marco teórico - Conceptos aplicados en el algoritmo

el menú interactivo el cual es el "esqueleto" del proyecto se creo haciendo un bucle con la sentencia "while" la cual *se usa para la ejecución repetida siempre que una expresión sea verdadera* (https://docs.python.org/es/3.16/reference/compound_stmts.html#index-4) este menú contiene 11 opciones separando cada bloque de código mediante funciones las cuales son *una manera de dividir el código de las líneas en subpartes sensibles* (<https://cs.stanford.edu/people/nick/py/python-function.html>).

para la lectura y escritura del archivo .CSV se utiliza sentencia "open" la cual *devuelve un objeto de archivo, que tiene un read() . Método para leer el contenido del archivo* (https://www.w3schools.com/python/python_file_open.asp).

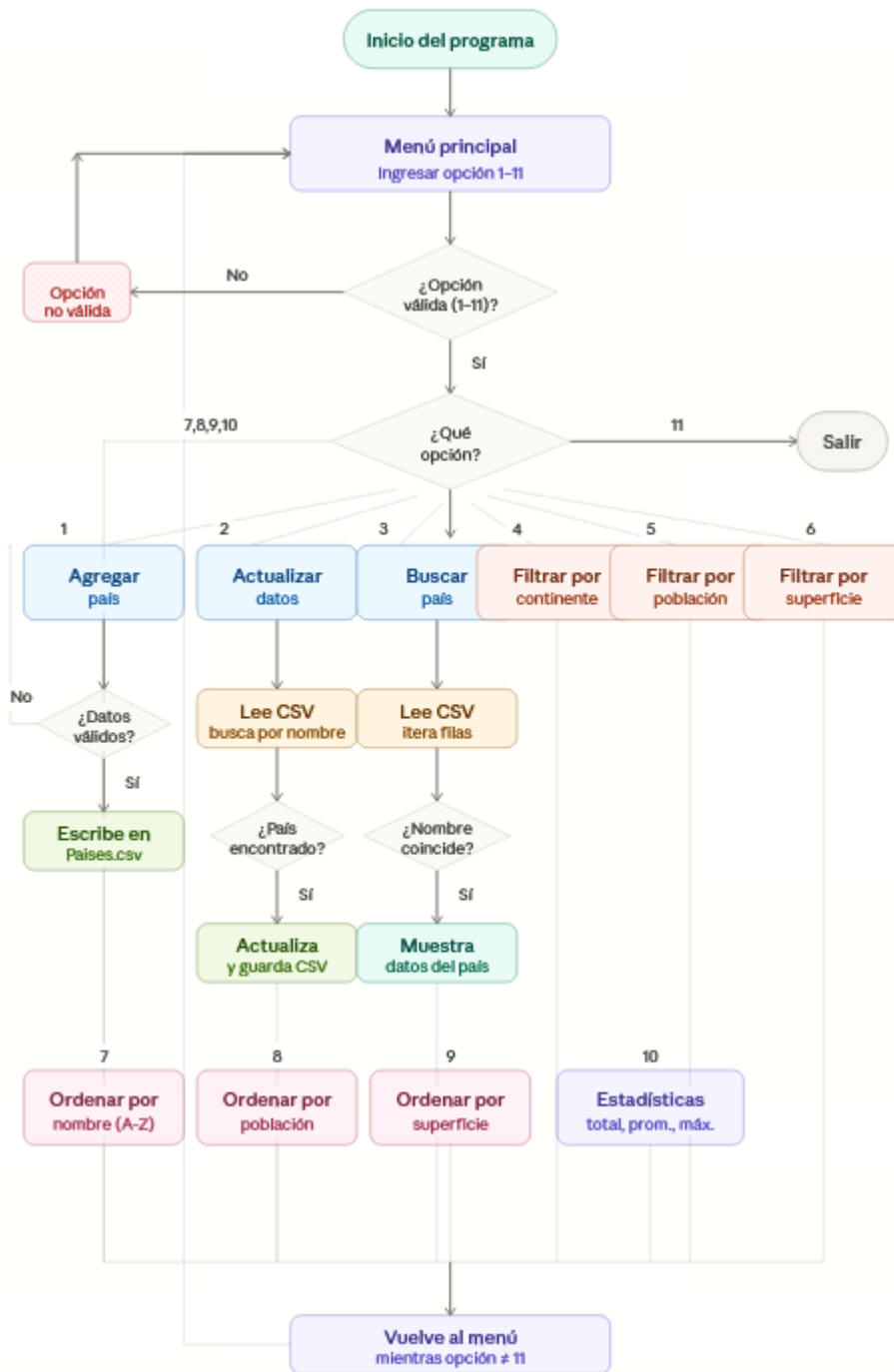
para las verificaciones (por ejemplo: no poner letras en la secciones de "población" y "superficie" o verificar la existencias de paises en las opciones 2,3,4,5,6 y 7) fueron utilizadas dos sentencias principales. la primera fue "try" la cual *especifica controladores de excepciones y/o código de limpieza para un grupo de sentencias* y el condicional "if" la cual *Selecciona exactamente una de las suites evaluando las expresiones una por una hasta que se encuentre una verdadera*

(https://docs.python.org/es/3.14/reference/compound_stmts.html#the-try-statement)

en las opciones 7,8 y 9 fue utilizada la sentencia "sorted" para ordenar la lista con los paises añadidos por el usuario ya que esta *crea una nueva lista ordenada a partir de un iterable* (<https://docs.python.org/es/3.14/howto/sorting.html>)

en las opciones 7,8,9 y 10. con el mismo propósito que "sorted" fue utilizada la expresion "lambda" ya que su utilidad es *crear funciones anónimas. La expresión "lambda parameters: expression " produce un objeto de función* (<https://docs.python.org/es/3.14/reference/expressions.html#lambda>)

Arquitectura y Decisiones Técnicas:



(diagrama de flujo del algoritmo)

ejemplos de ejecución:

5

opción 1:

```
Países.csv x Mampy
Países.csv > data
1 nombre,poblacion,superficie,continente
2 argentina,46735884,2788488,sudamerica
3

6- Filtrar por superficie 7- Ordenar por nombre 8- Ordenar por población 9- Ordenar por superficie 10- Estadísticas
Ingrese una opción: 1
Ingrese el nombre del país: argentina
Ingrese la población del país: 46735884
Ingrese la superficie del país (en km²): 2788488
Ingrese el continente del país: sudamerica
1- Agregar país 2- Actualizar datos de un país 3- Buscar país 4- Filtrar por continente 5- Filtrar por población
6- Filtrar por superficie 7- Ordenar por nombre 8- Ordenar por población 9- Ordenar por superficie 10- Estadísticas
```

opción 2:

```
Países.csv x Mampy
Países.csv > data
1 nombre,poblacion,superficie,continente
2 argentina,100,2000,sudamerica
3 |

Ingrese una opción: 2
Ingrese el nombre del país a actualizar: argentina
Datos actuales de argentina: Población: 67, Superficie: 677 km², Continente: sas
Ingrese la nueva población del país: 100
Ingrese la nueva superficie del país (en km²): 2000
Ingrese el nuevo continente del país: sudamerica
1- Agregar país 2- Actualizar datos de un país 3- Buscar país 4- Filtrar por continente 5- Filtrar por población
6- Filtrar por superficie 7- Ordenar por nombre 8- Ordenar por población 9- Ordenar por superficie 10- Estadísticas
Ingrese una opción: |
```

6

The image shows a Jupyter Notebook interface with a dark theme. The top panel displays the code for loading a CSV file named 'Países.csv' into a variable named 'data'. The code is as follows:

```
Países.csv > data
1 nombre,poblacion,superficie,continente
2 argentina,100,2000,sudamerica
3
```

The bottom panel shows the terminal output of the code execution. It displays the following text:

```
PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS
Datos actuales de argentina: Población: 67, Superficie: 677 km², Continente: sas
Ingrese la nueva población del país: 100
Ingrese la nueva superficie del país (en km²): 2000
Ingrese el nuevo continente del país: sudamerica
1- Agregar país 2- Actualizar datos de un país 3- Buscar país 4- Filtrar por continente 5- Filtrar por población
6- Filtrar por superficie 7- Ordenar por nombre 8- Ordenar por población 9- Ordenar por superficie 10- Estadísticas
Ingrese una opción: 3
Ingrese el nombre del país a buscar: argentina
País de nombre: Población: 100, Superficie: 2000 km², Continente: sudamerica
```

opción 4:

```

PROBLEMAS  SALIDA  CONSOLA DE DEPURACIÓN  TERMINAL  PUESTOS
Python + + + + +

1- Agregar país 2- Actualizar datos de un país 3- Buscar país 4- Filtrar por continente 5- Filtrar por población
6- Filtrar por superficie 7- Ordenar por nombre 8- Ordenar por población 9- Ordenar por superficie 10- Estadísticas
Escriba una opción: 4
Ingrese el continente para filtrar los países: sudamerica
Países en el continente sudamerica
argentina: población: 180, Superficie: 200 km²
1- Agregar país 2- Actualizar datos de un país 3- Buscar país 4- Filtrar por continente 5- Filtrar por población
6- Filtrar por superficie 7- Ordenar por nombre 8- Ordenar por población 9- Ordenar por superficie 10- Estadísticas
Escriba una opción: 4

```

opción 5:

```
6- Filtrar por superficie 7- Ordenar por nombre 8- Ordenar por población 9- Ordenar por superficie 10- Estadísticas
Ingrese una opción: 5
Ingrese la población mínima para filtrar los países: 150
Países con población mayor a 150:
peru: Población: 200, Superficie: 4000 km², Continente: sudamerica
1- Agregar país 2- Actualizar datos de un país 3- Buscar país 4- Filtrar por continente 5- Filtrar por población
6- Filtrar por superficie 7- Ordenar por nombre 8- Ordenar por población 9- Ordenar por superficie 10- Estadísticas
Ingrese una opción: 1
```

opción 6:

1- Agregar país 2- Actualizar datos de un país 3- Buscar país 4- Filtrar por continente 5- Filtrar por población
6- Filtrar por superficie 7- Ordenar por nombre 8- Ordenar por población 9- Ordenar por superficie 10- Estadísticas
Ingrese una opción: 6
Países con superficie mínima para filtrar los países (en km²): 50
Argentina: Población: 189, Superficie: 288 km², Continente: sudamerica
1- Agregar país 2- Actualizar datos de un país 3- Buscar país 4- Filtrar por continente 5- Filtrar por población
6- Filtrar por superficie 7- Ordenar por nombre 8- Ordenar por población 9- Ordenar por superficie 10- Estadísticas
Ingrese una opción: 6

opción 7:

1- Agregar país 2- Actualizar datos de un país 3- Buscar país 4- Filtrar por continente 5- Filtrar por población
6- Filtrar por superficie 7- Ordenar por nombre 8- Ordenar por población 9- Ordenar por superficie 10- Estadísticas
Ingrese una opción: 7
Países ordenados por nombre:
argentina: Población: 100, Superficie: 200 km², Continente: sudamerica
peru: Población: 200, Superficie: 4000 km², Continente: sudamerica
1- Agregar país 2- Actualizar datos de un país 3- Buscar país 4- Filtrar por continente 5- Filtrar por población
6- Filtrar por superficie 7- Ordenar por nombre 8- Ordenar por población 9- Ordenar por superficie 10- Estadísticas
Ingrese una opción: 7

opción 8:

```
PROBLEMAS  SALIDA  CONSOLA DE DEPURACIÓN  TERMINAL  PUERTOS
1- Agregar país 2- Actualizar datos de un país 3- Buscar país 4- Filtrar por continente 5- Filtrar por población
6- Filtrar por superficie 7- Ordenar por nombre 8- Ordenar por población 9- Ordenar por superficie 10- Estadísticas
Ingrese una opción: 8
Países ordenados por población (de mayor a menor):
peru: Población: 280, Superficie: 4000 km², Continente: sudamerica
argentina: Población: 180, Superficie: 200 km², Continente: sudamerica
1- Agregar país 2- Actualizar datos de un país 3- Buscar país 4- Filtrar por continente 5- Filtrar por población
6- Filtrar por superficie 7- Ordenar por nombre 8- Ordenar por población 9- Ordenar por superficie 10- Estadísticas
Ingrese una opción: █
```

opción 9:

```
6- Filtrar por superficie 7- Ordenar por nombre 8- Ordenar por población 9- Ordenar por superficie 10- Estadísticas
Ingrese una opción: 9
1- mayor a menor 2- menor a mayor: 1
Países ordenados por superficie (de mayor a menor):
peru: Población: 280, Superficie: 4000 km², Continente: sudamerica
argentina: Población: 180, Superficie: 200 km², Continente: sudamerica
1- Agregar país 2- Actualizar datos de un país 3- Buscar país 4- Filtrar por continente 5- Filtrar por población
6- Filtrar por superficie 7- Ordenar por nombre 8- Ordenar por población 9- Ordenar por superficie 10- Estadísticas
Ingrese una opción: █
```

opción 10:

```
PROBLEMAS  SALIDA  CONSOLA DE DEPURACIÓN  TERMINAL  PUERTOS
argentina: Población: 180, Superficie: 200 km², Continente: sudamerica
1- Agregar país 2- Actualizar datos de un país 3- Buscar país 4- Filtrar por continente 5- Filtrar por población
6- Filtrar por superficie 7- Ordenar por nombre 8- Ordenar por población 9- Ordenar por superficie 10- Estadísticas
Ingrese una opción: 10
-----
Total de países: 2
Población total: 300
Superficie total: 4200 km²
País con mayor población: peru con 280 habitantes
País con menor población: argentina con 180 habitantes
Promedio de población: 150.0
Promedio de superficie: 2100.0 km²
Número de países por continente:
sudamerica: 2 países
-----
1- Agregar país 2- Actualizar datos de un país 3- Buscar país 4- Filtrar por continente 5- Filtrar por población
6- Filtrar por superficie 7- Ordenar por nombre 8- Ordenar por población 9- Ordenar por superficie 10- Estadísticas
Ingrese una opción: █
```

Dificultades y Conclusiones:

en mi opinión , aunque fue un trabajo exhaustivo el proceso de creación fue entretenido y el resultado final gratificante.

el mayor obstáculo que experimente fue el manejo de archivo (principalmente a la hora de escribir en el archivo .CSV) ya que era el apartado en el que menos experiencia tenía y era mas propenso a cometer errores de código , pero gracias a este trabajo aprendí mas a profundidad un tema de gran importancia dentro del mundo de la programación

Links:

Repositorio (https://github.com/totitardo/UTN_TPI_Programacion1)

Presentación(<https://youtu.be/gfGI4yIJC7c>)

Referencias

<https://www.youtube.com/watch?v=59U2T7aaZc4>

<https://drive.google.com/file/d/1bVOv4vf-iWbG7z2x6WVq3VAq5p7c-toW/view?usp=sharing>

Tecnicatura Universitaria en Programación. Universidad Tecnológica Nacional.